

[INITIATE_PIPELINE]

GRID_UNIT: 1.0

OFFSET_X: 0.0, OFFSET_Y: 0.0

[ENTITY]

[RELATIONSHIP]

VIER_SCALE: 1:1

A Engenharia do Banco de Dados

Do Conceito à Normalização: O Guia Estrutural

[RELATIONSHIP]

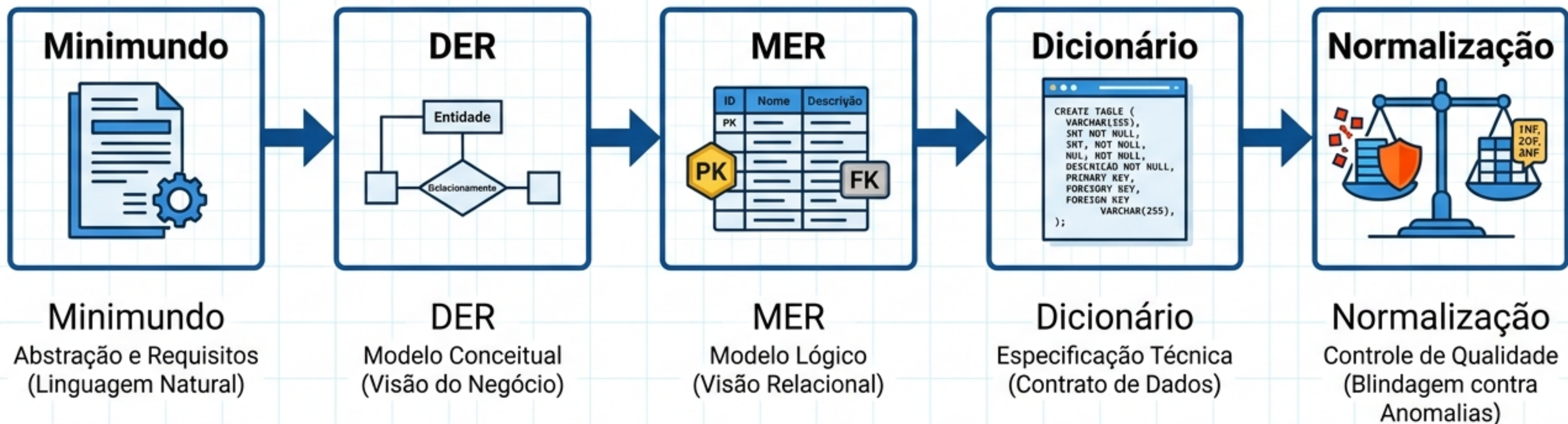
[DATA_POINT]

[SCHEMA_LAYER]

GRID_UNIT: 1.0
OFFSET_X: 0.0, OFFSET_Y: 0.0
VIER_SCALE: 1:1

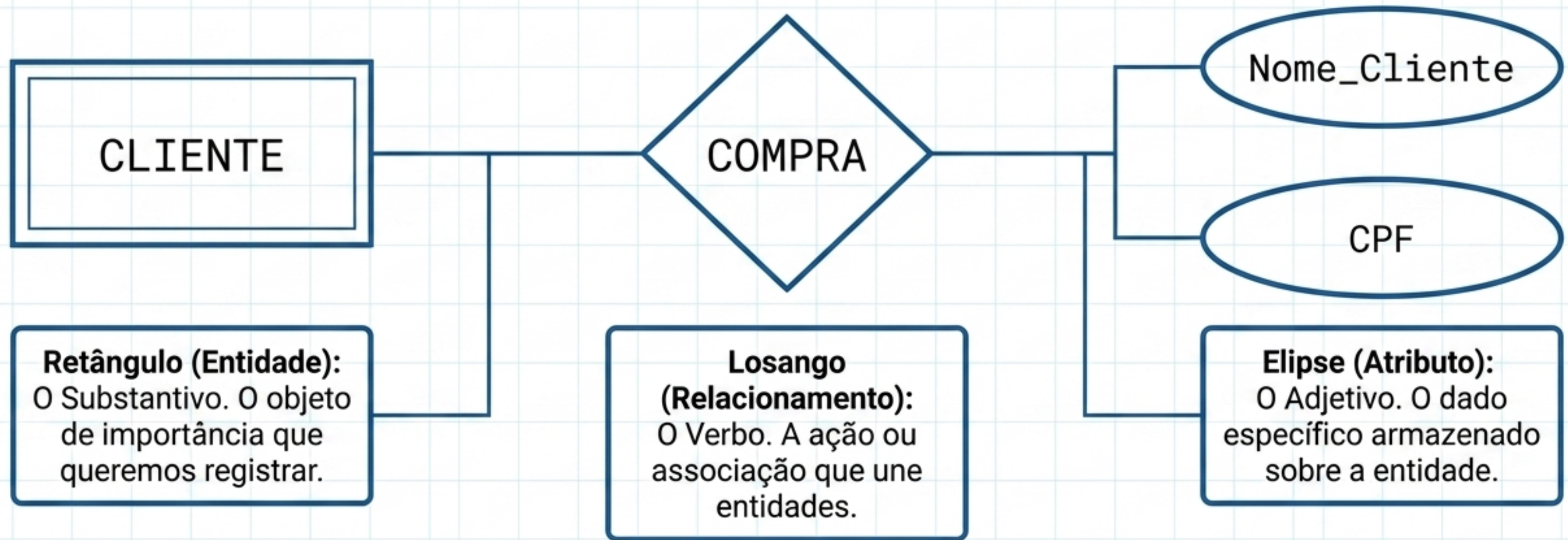
O Pipeline da Modelagem Relacional

A transformação da realidade em dados ocorre em uma linha de montagem técnica e sequencial. Cada etapa refina e solidifica a estrutura anterior.



O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O DER é a planta baixa focada no negócio. Ele ignora a tecnologia e mapeia exclusivamente como os objetos do mundo real interagem.



Desenhando Limites: A Cardinalidade

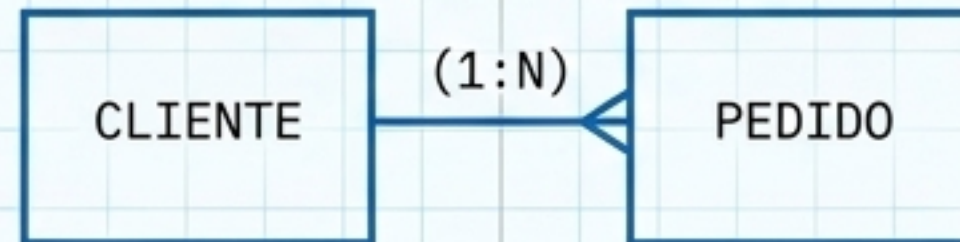
A cardinalidade define o escopo do negócio. Ela responde: "Quantas instâncias de A podem se relacionar com B?"

Um-para-Um (1:1)



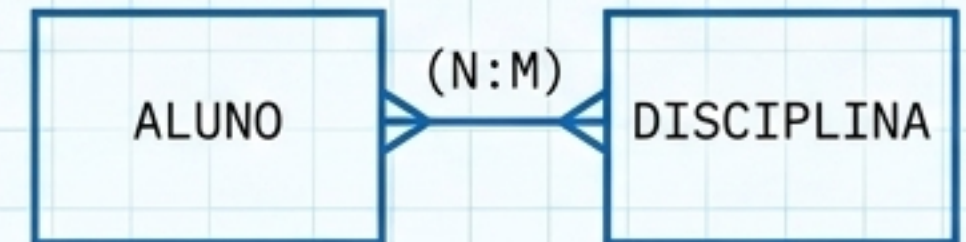
Restrição máxima. Uma pessoa tem apenas um passaporte ativo.

Um-para-Muitos (1:N)



A regra mais comum. Um cliente faz vários pedidos, mas um pedido pertence a um único cliente.

Muitos-para-Muitos (N:M)



Relação complexa. Um aluno cursa várias disciplinas; uma disciplina possui vários alunos.

A Metamorfose: Conceitual vs. Lógico

O ponto de transição onde a visão de negócio (DER) se transforma em arquitetura de tecnologia (MER).

DER (Modelo Conceitual)

- **Foco:** Entendimento do Negócio
- **Abstração:** Independente de SGBD
- **Terminologia:** Entidades, Relacionamentos, Atributos
- **Identificadores:** Atributos Chave Chave (Sublinhados)

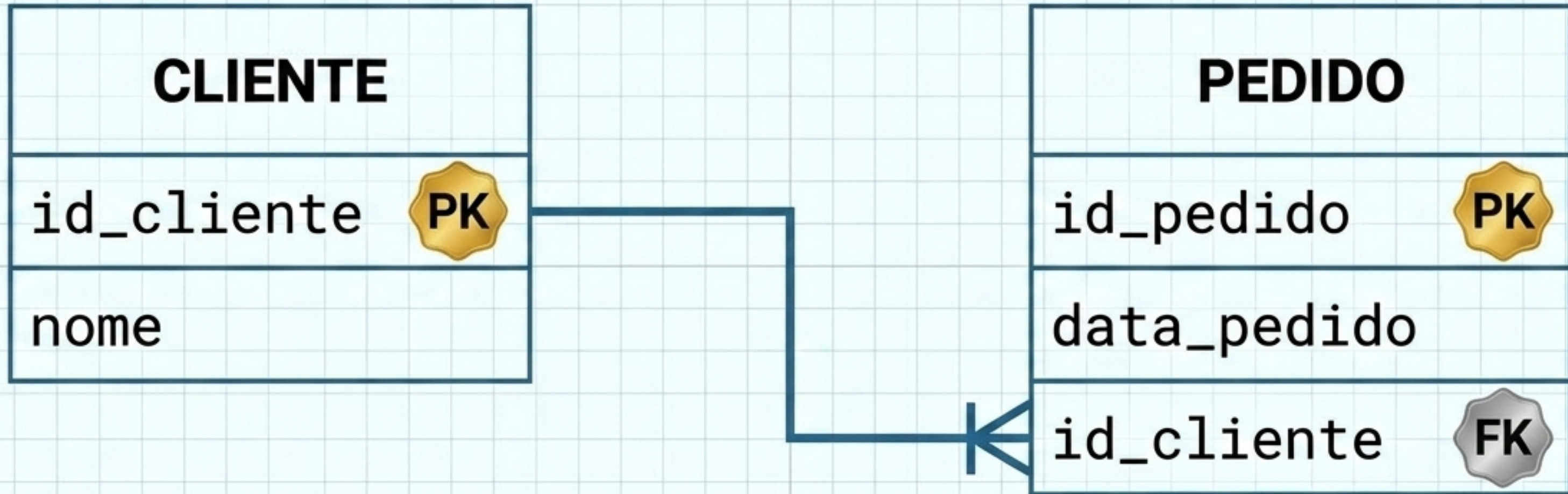


MER (Modelo Lógico)

- **Foco:** Estrutura Relacional
- **Abstração:** Focado em Tecnologia (Tabelas)
- **Terminologia:** Tabelas, Colunas, Chaves
- **Identificadores:** PK e FK

O Modelo Lógico (MER) na Prática

A notação "Pé de Galinha" (Crow's Foot) e a introdução da integridade referencial através do sistema de chaves.

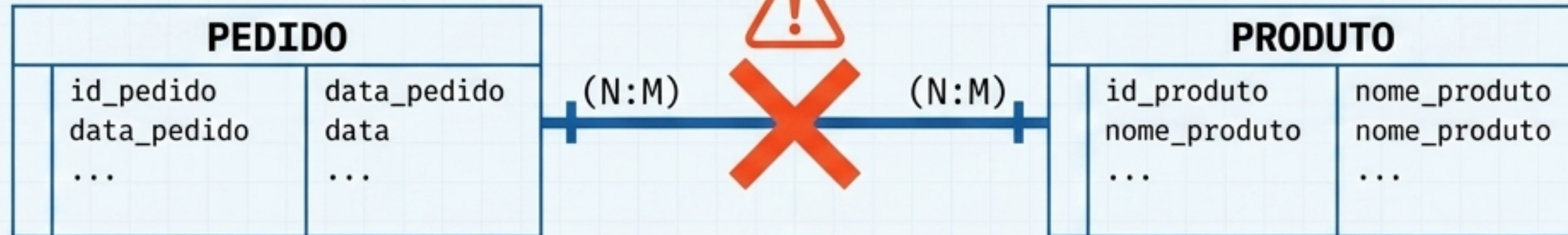


PK garante a unicidade do registro.
FK garante a dependência e integridade estrutural.

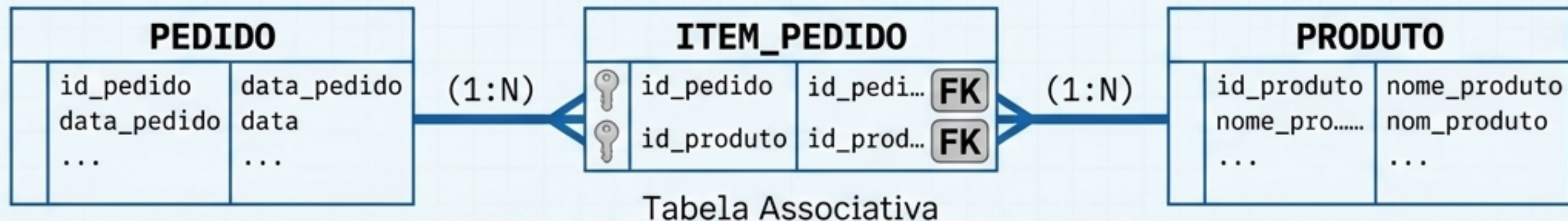
O Desafio Estrutural: Resolvendo o (N:M)

Bancos de dados relacionais físicos não suportam relacionamentos Muitos-para-Muitos.
A solução lógica é a quebra através de uma Tabela Associativa.

O Problema



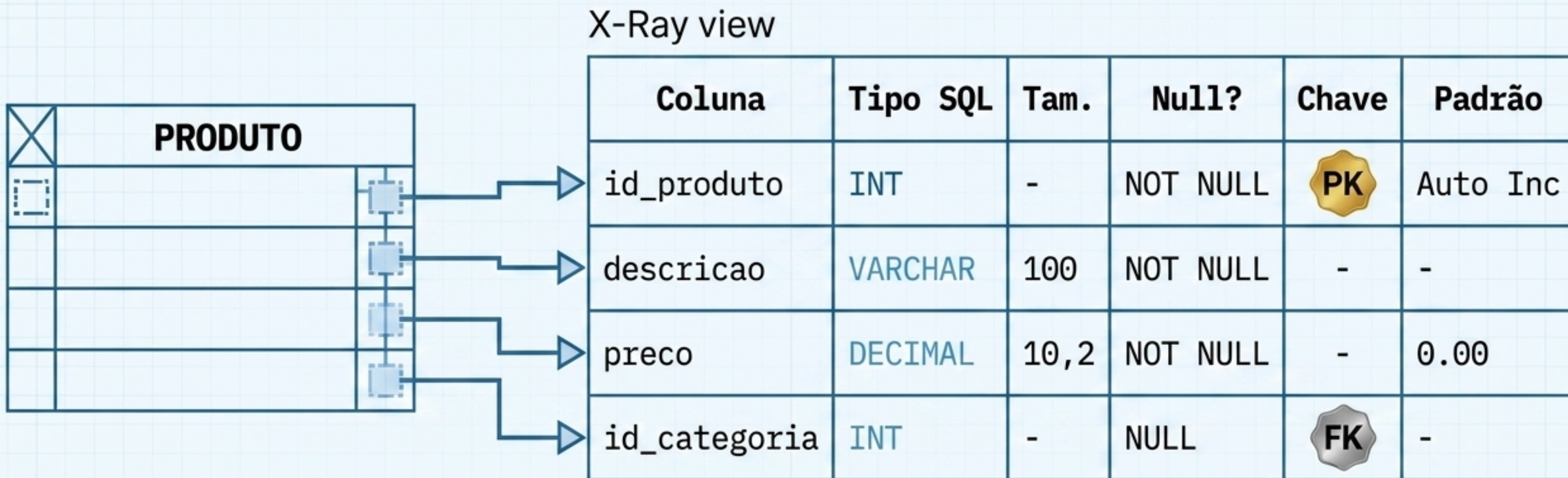
A Solução



O relacionamento N:M desaparece, dando origem a uma tabela intermediária composta pelas Chaves Estrangeiras (FK) das tabelas originais.

O Contrato Técnico: Dicionário de Dados

Antes de escrever uma linha de código, o arquiteto formaliza a tipagem, o tamanho e as restrições de cada coluna.



O Paradigma da Normalização

A normalização é o controle de qualidade da engenharia de dados. Ela otimiza a arquitetura para evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão.



1FN: A Regra da Atomicidade

A Primeira Forma Normal exige que cada célula contenha apenas um valor único e indivisível (atômico). Fim das colunas multivaloradas.

Antes → Ação → Depois

	Cliente	Telefones
	João	(11) 9999-9999, (11) 8888-8888

Ação: Extrair e Multiplicar

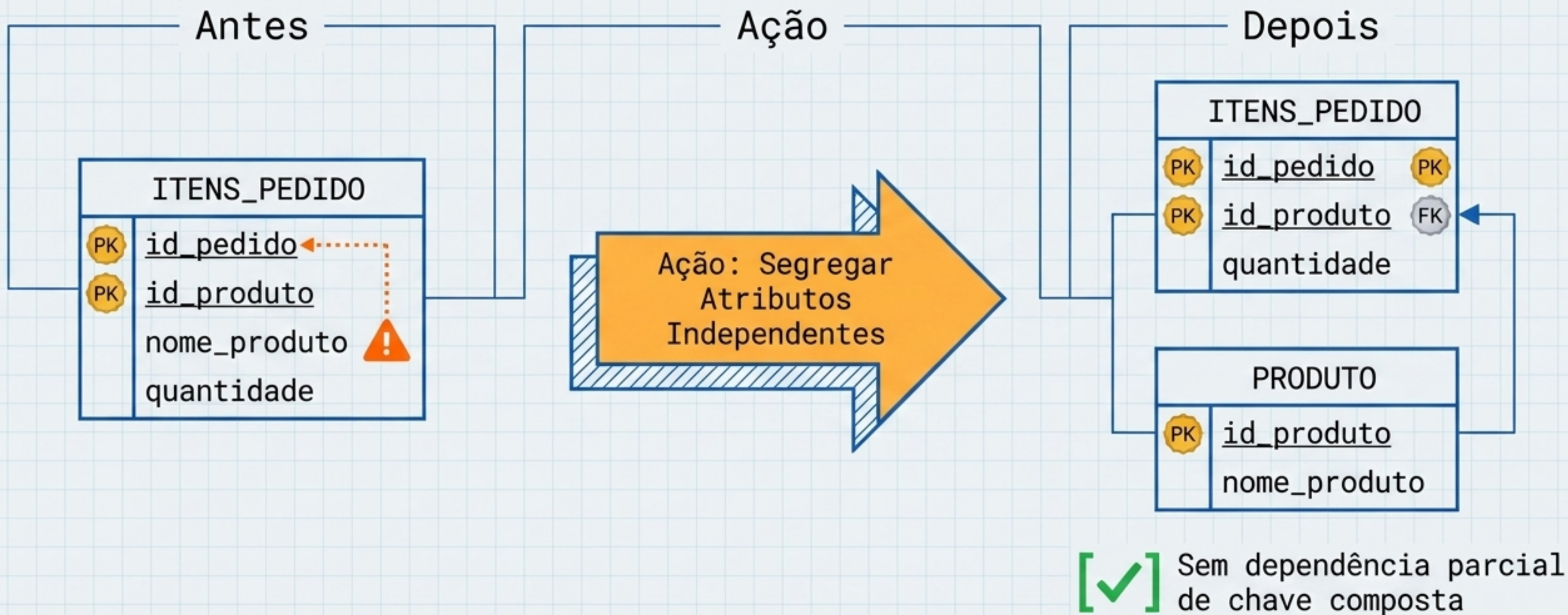
	Cliente	Telefones
	João	(11) 9999-9999
	João	(11) 8888-8888



Sem atributos multivalorados

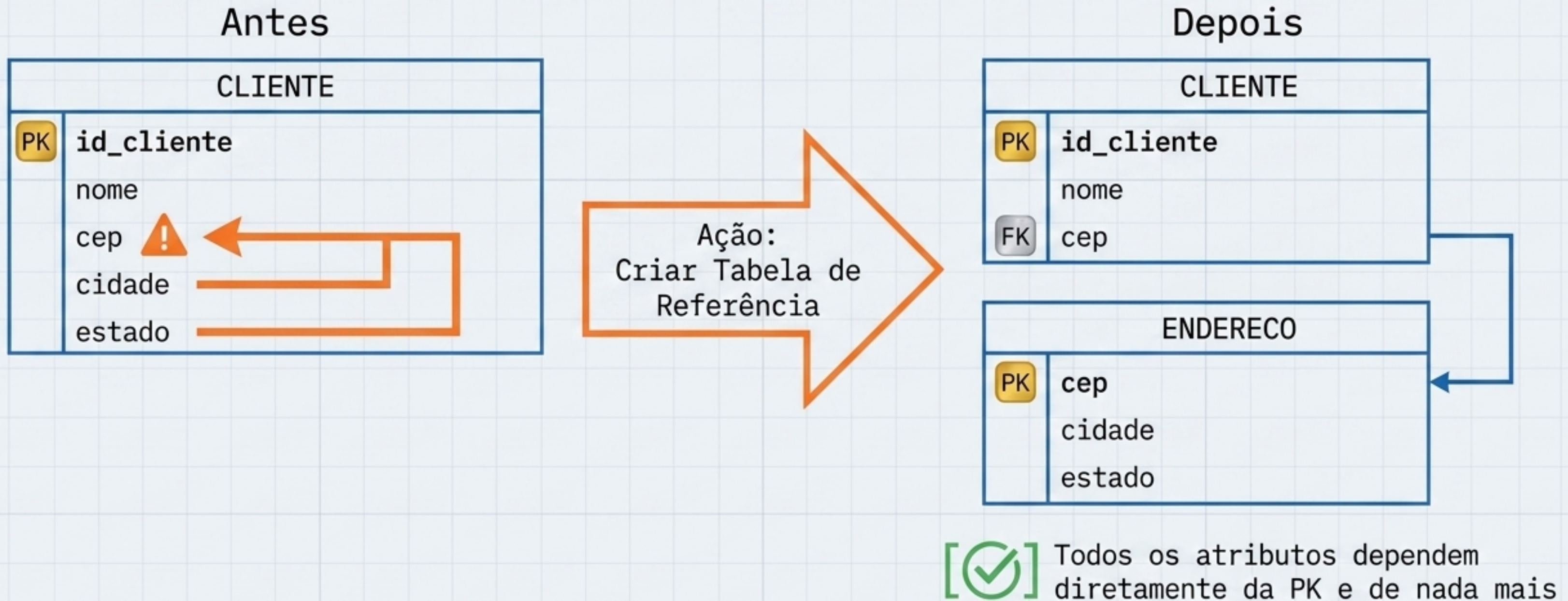
2FN: Dependência Total da Chave

Pré-requisito: Estar na 1FN. A Segunda Forma Normal proíbe dependências parciais. Todo atributo não-chave deve depender inteiramente de toda a Chave Primária Composta.



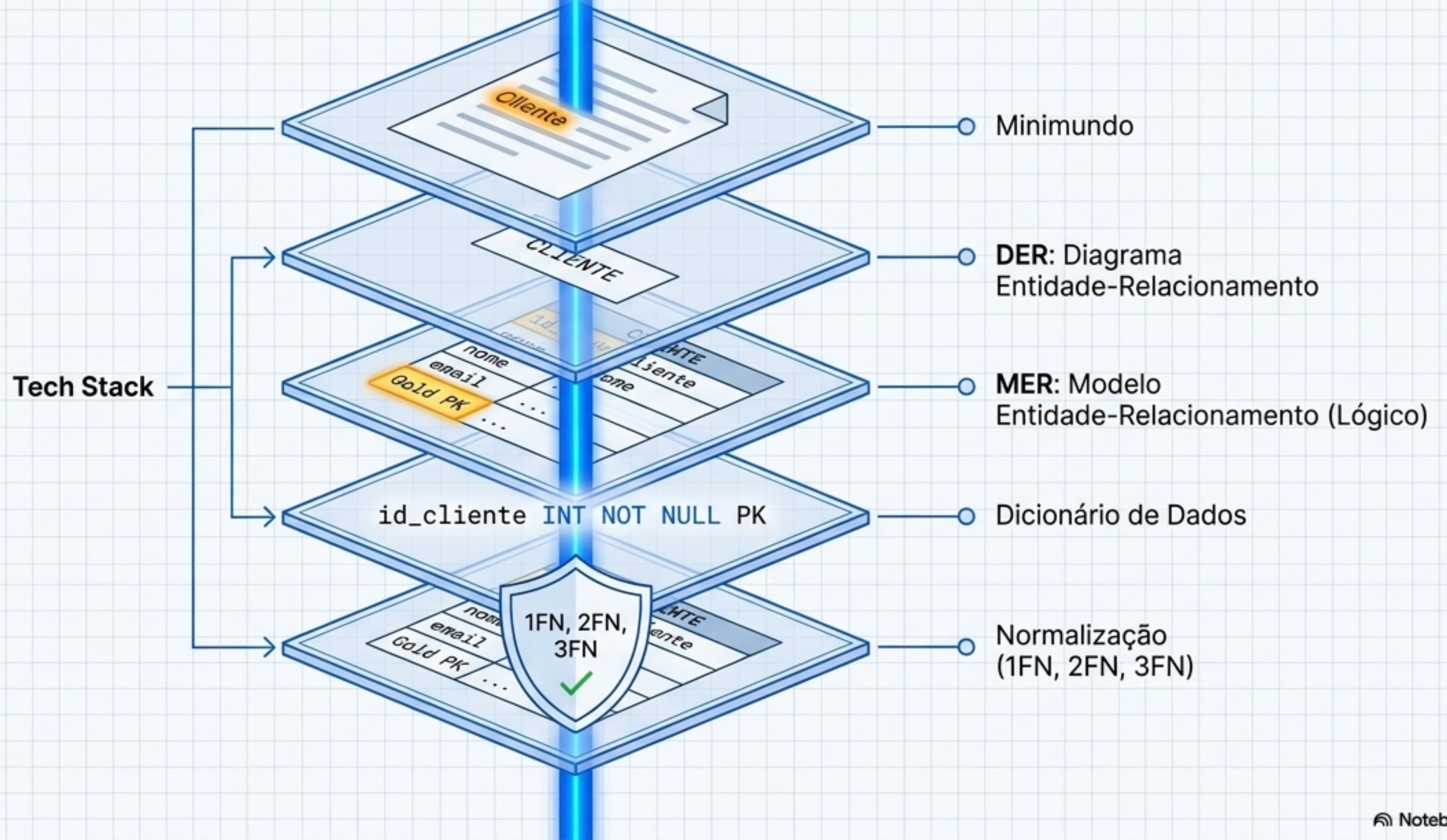
3FN: O Fim das Dependências Transitivas

Pré-requisito: Estar na 2FN. A Terceira Forma Normal dita que um atributo não-chave não pode depender de outro atributo não-chave. Todos dependem exclusivamente da PK.



O Ecossistema Interligado: Rastreabilidade

A modelagem não é um conjunto de diagramas isolados, mas uma cadeia de custódia da informação. Veja a jornada de um único dado.



0 Checklist do Arquiteto de Dados

O protocolo definitivo para validar sua arquitetura antes da implementação física no SGBD.

- ☐ Escopo: O Minimundo reflete fielmente as regras de negócio?
- ☐ DER: Todas as entidades possuem um identificador único?
- ☐ MER: As relações N:M foram convertidas em tabelas associativas?
- ☐ Contrato: O Dicionário de Dados define tipos SQL exatos (ex: INT, VARCHAR)?
- ☐ 1FN: Foram eliminados todos os campos com múltiplos valores?
- ☐ 2FN: Todos os campos dependem inteiramente de sua chave primária composta?
- ☐ 3FN: Campos não-chave estão isolados de outras dependências não-chave?

A Planta Baixa da Informação

Bancos de dados não falham na digitação do código; eles falham no desenho da arquitetura. Um modelo bem **estruturado** é a fundação invisível de qualquer software escalável.

